Hochschule Ravensburg-Weingarten

Fach: OOPR

Matrikel Nr:

Name:

# Zwischentest

# Wintersemester 2012/2013

## Aufgabe 1 (10 Punkte):

Im nachfolgenden Code sind 10 Fehler versteckt. Streichen Sie alle Fehler zeichengenau an, die ein Compiler finden würde. Für jeden gefunden Fehler gibt es einen Punkt, für jeden falsch angestrichenen Fehler wird Ihnen ein halber Punkt abgezogen.

```
include <iostream>
using namespace std;

class X {
public:
      int nr;
      double preis;
      void print();
      Y(){ nr = 0; }
}

class Y: public X {
public:
      float hoehe;
      int info;
};

int main(){
      Y y;
      X * x = new X;

      y.nr = 5;
      y.preis = "100";
      x.nr = 2;

      y.print();
      return 0;
}

void x::print(){
      cout << "Nr: " << nr << "Hoehe: " << hoehe << "\n";
}

int Y::info(){
      cout << Preis: << preis << '\n';
}
```

## Aufgabe 2 (10 Punkte):

Welche Ausgabe erzeugt das folgende Programm?
(Include-Dateien sind der Kürze halber weggelassen.)

```
class ABC {
public:
      ABC();
      ABC( int y );

      void printZ() {cout << "Z: " << z << "\n";}
private:
      int x;
      static int z;
};

int ABC::z = 0;

ABC::ABC(){
      cout << "Hello World!\n";
}

ABC::ABC( int y ){
      x = y;
      z = y;
      cout << "Eingabe Wert = " << x << "\n";
}

void main(){
      ABC * wort = new ABC( 3 );
      ABC liste[3] = { ABC( 8 ), *wort };
      liste[2] = ABC( 99 );
      wort->printZ();
}
```

**Ausgabe:**

Eingabe Wert = 3

Eingabe Wert = 8

Hello World!

Eingabe Wert = 99

Z: 99

## Aufgabe 3 (12 Punkte):

Gegeben sind zwei Klassen und ein kurzes Hauptprogramm (Include-Dateien ausgelassen). Beantworten Sie die beiden Fragen am Schluss!

```
class Kreis {
  private:
      float r;
  public:
      Kreis(double a) {}                // Implementierung irrelevant
      void printTyp() {cout << "Kreis";}


};


class Rechteck{
  private:
      double a, b;
  public:
      Rechteck(double a, double b) {} // Implementierung irrelevant
      void printTyp() {cout << "Rechteck";}


};

int main() {
      Rechteck r(2,4);
      Kreis k(3);
      // Rechteck r2 = 7;    // siehe Frage 2
                             // siehe Frage 1:hier Definition des Arrays arr

      arr[0] = &r;
      arr[1] = &k;
      arr[0]->printTyp ();              // Soll-Ausgabe: "Kreis"
      arr[1]->printTyp ();              // Soll-Ausgabe: "Rechteck"
}
```

**Fragen:**

1. Tragen Sie in das Programm die nötigen Ergänzungen und die Definition des Arrays "arr" ein, sodass es fehlerfrei und auf sinnvolle Weise die angegebenen Soll-Ausgaben erzeugt!

2. Die auskommentierte 3. Zeile des Hauptprogramms ist nicht zulässig. Wie muss die Definition der Klasse Rechteck verändert werden, damit diese Zeile korrekt wird?

## Aufgabe 4 (8 Punkte):

Gegeben ist ein kurzes Programm. Tragen Sie unten ein, welche Werte die angegebenen Variablen am Programmende besitzen!
Für jede richtige Angabe gibt es zwei Punkte

```
class W{
      int x;
  public:
      W( ){
            x = 10;
      }
      W( int p) {
            x = p;
      }
};

class Z {
      int c;
      W neu;
   public:
      Z( int a ): neu( a + 2 ){
            c = a;
      }
};


void main(){
      W test1, test3;
      Z test2 (99);
      test3 = W(11);
}
```

**Werte von Elementvariablen am Programmende**

x-Wert der Variable test1: _____

c-Wert der Variable test2: _____

x-Wert der Variable test2.neu: _____

x-Wert der Variable test3: _____